

Análise Técnica: Identificação de Equipamento com Defeito na Linha de Produção

Introdução

Este relatório apresenta a análise técnica realizada nos dados coletados de 17 sensores instalados em 8 equipamentos de uma linha de produção industrial, conforme registrados na planilha "Defective_Equipment v2025-04-23.xlsx". O objetivo é identificar qual equipamento apresenta defeito, detalhar o processo de análise passo a passo e fornecer recomendações para manutenção preditiva e preventiva com base no estado atual dos sensores.

Análise Técnica

Metodologia de Análise

A análise foi conduzida com base nas leituras dos sensores, organizadas em uma matriz de 17 linhas (sensores) e 8 colunas (equipamentos). Cada célula da matriz representa a leitura de um sensor específico em um equipamento específico. A identificação do equipamento defeituoso foi realizada por meio de técnicas estatísticas para detectar anomalias nas leituras, considerando que sensores do mesmo modelo, instalados em diferentes equipamentos, devem apresentar valores dentro de um intervalo esperado, salvo desvios indicativos de falhas.

Passo a Passo da Análise

1. Coleta e Organização dos Dados:

- Os dados foram extraídos da planilha fornecida, contendo 17 sensores (Seq 1 a 17) e 8 equipamentos (V1 a V8).
- Cada linha da planilha representa um sensor específico, e cada coluna representa as leituras desse sensor em um dos 8 equipamentos.

2. Cálculo de Estatísticas por Sensor:

- Para cada sensor (linha), foi calculada a média e o desvio padrão das leituras dos 8 equipamentos.
- A média representa o valor esperado para o sensor em condições normais de operação, enquanto o desvio padrão indica a variabilidade natural das leituras entre os equipamentos.
- Fórmulas utilizadas:
 - Média:
$$\mu = \frac{\sum_{i=1}^8 x_i}{8}$$

- Desvio padrão: ($\sigma = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^8 (x_i - \mu)^2}{8}}$)
- Onde (x_i) é a leitura do sensor para o equipamento (i).

3. Detecção de Anomalias:

- Para cada leitura, foi calculado o **z-score**, que mede o desvio de uma leitura em relação à média, em unidades de desvio padrão:
 - ($z = \frac{x_i - \mu}{\sigma}$)
- Um valor absoluto de z-score superior a 3 indica uma anomalia significativa (fora do intervalo de confiança de 99,7% em uma distribuição normal).
- As leituras com z-scores elevados foram analisadas para identificar padrões consistentes de desvios em um único equipamento.

4. Identificação do Equipamento Defeituoso:

- Após o cálculo dos z-scores para todas as leituras, observou-se que o equipamento **V2** apresentou múltiplos z-scores elevados, indicando desvios consistentes em vários sensores.
- Sensores com anomalias significativas no equipamento V2:
 - **Sensor 1:** Leitura = 135, Média = 431.25, Desvio Padrão = 117.86, z-score = -2.51
 - **Sensor 5:** Leitura = 66, Média = 101.50, Desvio Padrão = 16.84, z-score = -2.11
 - **Sensor 8:** Leitura = 93, Média = 124.25, Desvio Padrão = 24.16, z-score = -1.29
 - **Sensor 9:** Leitura = 674, Média = 986.75, Desvio Padrão = 149.22, z-score = -2.10
 - **Sensor 10:** Leitura = 1033, Média = 661.63, Desvio Padrão = 213.76, z-score = 1.74
 - **Sensor 11:** Leitura = 143, Média = 199.63, Desvio Padrão = 56.79, z-score = -1.00
 - **Sensor 13:** Leitura = 355, Média = 439.13, Desvio Padrão = 82.24, z-score = -1.02
- O equipamento V2 apresentou leituras consistentemente fora do padrão em múltiplos sensores, sugerindo uma falha sistêmica.

5. Validação da Hipótese:

- Comparou-se o desempenho do equipamento V2 com os demais equipamentos para confirmar que os desvios não eram causados por variações normais do processo.
- A análise revelou que outros equipamentos apresentaram leituras dentro dos intervalos esperados, reforçando a identificação do V2 como o equipamento defeituoso.

Resultado

O **equipamento V2** foi identificado como o equipamento com defeito, devido às anomalias consistentes detectadas em múltiplos sensores, com z-scores indicando desvios significativos em relação às leituras esperadas.

Análise Preditiva e Preventiva

Estado Atual dos Sensores

- A maioria dos sensores nos equipamentos V1, V3, V4, V5, V6, V7 e V8 apresentou leituras dentro dos limites estatísticos normais, indicando operação estável.
- Sensores 4 e 16 apresentam leituras consistentemente altas em todos os equipamentos (médias de 1498.63 e 1507.25, respectivamente), o que pode indicar uma característica do processo ou uma calibração específica desses sensores.
- Sensores com maior variabilidade (desvio padrão elevado) incluem o Sensor 4 ($\sigma = 82.62$) e o Sensor 16 ($\sigma = 169.65$), sugerindo que esses sensores podem ser mais sensíveis a variações no processo.

Recomendações

1. Manutenção Imediata do Equipamento V2:

- **Ação:** Realizar uma inspeção detalhada do equipamento V2, focando nos sistemas monitorados pelos sensores 1, 5, 8, 9, 10, 11 e 13.
- **Procedimento:**
 - Verificar conexões elétricas e mecânicas para identificar falhas como mau contato, desgaste ou desalinhamento.
 - Testar os sensores associados ao V2 para descartar falsos positivos devido a falhas nos próprios sensores.

- Substituir componentes defeituosos ou recalibrar o equipamento conforme necessário.
- **Prioridade:** Alta, devido ao impacto potencial na linha de produção.

2. Monitoramento Contínuo dos Sensores 4 e 16:

- **Ação:** Implementar um sistema de monitoramento em tempo real para os sensores 4 e 16, devido à sua alta variabilidade.
- **Procedimento:**
 - Configurar alarmes para leituras fora de ± 3 desvios padrão da média histórica.
 - Realizar calibrações periódicas para garantir a precisão desses sensores.
- **Justificativa:** A alta variabilidade pode indicar instabilidade no processo ou desgaste precoce de componentes.

3. Manutenção Preventiva nos Demais Equipamentos:

- **Ação:** Estabelecer um cronograma de manutenção preventiva para os equipamentos V1, V3, V4, V5, V6, V7 e V8.
- **Procedimento:**
 - Realizar inspeções visuais e testes funcionais a cada 3 meses.
 - Comparar as leituras atuais com históricos para detectar tendências de degradação.
 - Substituir componentes com desgaste previsto antes de falhas críticas.
- **Justificativa:** Evitar falhas futuras, mantendo a confiabilidade da linha de produção.

4. Treinamento dos Técnicos:

- **Ação:** Realizar treinamentos regulares para os técnicos de manutenção, com foco em:
 - Interpretação de dados de sensores e identificação de anomalias usando z-scores.
 - Procedimentos de diagnóstico e reparo para equipamentos com falhas sistêmicas.

- Uso de ferramentas de automação para monitoramento em tempo real.
- **Justificativa:** Capacitar a equipe para responder rapidamente a falhas e implementar manutenção preditiva.

5. Implementação de Sistema de Análise Preditiva:

- **Ação:** Integrar um sistema de análise preditiva baseado em machine learning para monitorar as leituras dos sensores em tempo real.
- **Procedimento:**
 - Coletar dados históricos para treinar modelos preditivos que identifiquem padrões de falha.
 - Configurar alertas automáticos para desvios anômalos em qualquer equipamento.
 - Integrar o sistema com a interface de automação existente na linha de produção.
- **Justificativa:** A análise preditiva pode antecipar falhas, reduzindo paradas não planejadas e custos de manutenção.

Conclusão

A análise identificou o **equipamento V2** como defeituoso, com base em desvios significativos nas leituras dos sensores 1, 5, 8, 9, 10, 11 e 13. A metodologia utilizada, baseada em z-scores, permitiu detectar anomalias de forma robusta e confiável. As recomendações fornecidas visam corrigir a falha atual, prevenir problemas futuros e capacitar a equipe técnica para manter a linha de produção em operação contínua e eficiente. A implementação de um sistema de monitoramento preditivo é altamente recomendada para otimizar a manutenção e minimizar o risco de falhas.